



Ayudantía 9

1. Resumen

1.1. Cambio de variables para integrales múltiples y Jacobiano

Al momento de calcular integrales múltiples, en ocasiones resulta útil cambiar las variables para remodelar el problema. Al hacer esto, se realiza una distorsión del espacio a integrar. Para considerar este cambio, se introduce el concepto de Jacobiano.

Sea $\mathbf{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación diferenciable del espacio uvw al espacio xyz , el Jacobiano de $\mathbf{T}$ se define como:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{bmatrix}$$

Así, el cambio de variables de una integral múltiple sobre la región W resulta:

$$\iiint_W f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{W^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw$$

(Nótese que la región de integración pasa a ser W^* , distinto a W)

Así, para el caso particular de cambio a coordenadas cilíndricas se tiene:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r$$

Mientras que para coordenadas esféricas:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \rho^2 \sin(\phi)$$

1.2. Parametrización de superficies

Una superficie S es la imagen de una función vectorial de dos parámetros $r : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de clase C^1 , definida por la ecuación

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D.$$

1.3. Plano tangente a una superficie

El vector normal a una superficie S de parametrización $r(u, v)$ se define como

$$\vec{n} = r_u \times r_v$$

Si en (u_0, v_0) , tenemos que $\vec{n}(u_0, v_0) \neq 0$, decimos que la superficie es regular en (u_0, v_0) . Sea S una superficie con parametrización $r(u, v)$ y sea $P = r(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$; el plano tangente a la superficie en P es el plano que tiene como vector normal al vector $\vec{n} = r_u \times r_v$ en P y su ecuación es

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \vec{n} = 0$$

Esto nos dice que una superficie define en cada punto donde es regular un plano tangente a este.

2. Ejercicios

Pregunta 1

a) Calcule las siguientes integrales:

a)

$$\int \int_D \cos(x+2y) \sin(x-y) dx dy$$

en donde D es la región triangular dada por las rectas $y=0$, $y=x$ y $x+2y=8$

Solución:

Utilizando el cambio de variables $u=x+2y$ y $v=x-y$, podemos obtener:

$$x = \frac{u+2v}{3}, \quad y = \frac{u-v}{3}$$

Con lo cual se puede calcular el jacobiano:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{vmatrix} = \frac{-1}{3}$$

Además, los límites de la región se transforman según las rectas que los rigen:

$$y=x \rightarrow x-y=0 \rightarrow v=0$$

$$x+2y=8 \rightarrow u=8$$

$$y=0 \rightarrow \frac{u-v}{3}=0 \rightarrow v=u$$

De tal manera que la integral resulta:

$$\begin{aligned} \int \int_D \cos(x+2y) \sin(x-y) dx dy &= \int \int_{D^*} \cos(u) \sin(v) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv \\ &= \int_0^8 \int_0^u \cos(u) \sin(v) \left| \frac{-1}{3} \right| dv du = \frac{1}{3} \int_0^8 \int_0^u \cos(u) (-\cos(v)) \Big|_0^u du \\ &= \frac{1}{3} \int_0^8 \cos(u) - \cos^2(u) du = \frac{1}{3} \left[\sin(8) - 4 - \frac{1}{4} \sin(16) \right] \end{aligned}$$

b)

$$\int \int \int_W \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV$$

en donde W es la región sólida demarcada por el plano $z=12$ y el paraboloide $z=2x^2+2y^2-6$

Solución:

Resulta natural el uso de coordenadas cilíndricas, dado que la región es un paraboloide. Así, el cambio resulta:

$$x=r \cos(\theta), \quad y=r \sin(\theta), \quad z=z$$

con

$$r \in (0, 3), \theta \in (0, 2\pi), z \in (2r^2-6, 12)$$

y el jacobiano respectivo:

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta & x_z \\ y_r & y_\theta & y_z \\ z_r & z_\theta & z_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\cos(\theta) & -r \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Luego, la integral resulta:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{2r^2-6}^{12} \frac{z}{r} \cdot r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^3 \frac{1}{2} (144 - (2r^2-6)^2) dr$$

$$2\pi \int_0^3 (54 + 12r^2 - 2r^4)dr = \frac{1728\pi}{5}$$

c)

$$\iiint_W \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} e^{(x^2+y^2+z^2)} dV$$

en donde W es la región del espacio encerrada entre las esferas de radio a y b ($a < b$) **Solución:**

Mediante coordenadas esféricas

$$x = r \cos(\theta) \sin(\phi), y = r \sin(\theta) \sin(\phi), z = r \cos(\phi)$$

con

$$r \in (a, b), \theta \in (0, 2\pi), \phi \in (0, \pi)$$

El jacobiano resulta:

$$\begin{vmatrix} x_r & x_\theta & x_\phi \\ y_r & y_\theta & y_\phi \\ z_r & z_\theta & z_\phi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\theta) \sin(\phi) & -r \sin(\theta) \sin(\phi) & r \cos(\theta) \cos(\phi) \\ \sin(\theta) \sin(\phi) & r \cos(\theta) \sin(\phi) & r \sin(\theta) \cos(\phi) \\ \cos(\phi) & 0 & -r \sin(\phi) \end{vmatrix} = r^2 \sin(\phi)$$

Así que la integral se reescribe de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_a^b r e^{r^2} r^2 \sin(\phi) dr d\phi d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_a^b r^3 e^{r^2} \sin(\phi) dr d\phi d\theta \\ \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left[e^{r^2} (r^2 - 1) \right]_a^b \sin(\phi) d\phi d\theta &= \int_0^{2\pi} (e^{b^2} (b^2 - 1) - e^{a^2} (a^2 - 1)) d\theta \\ &= 2\pi (e^{b^2} (b^2 - 1) - e^{a^2} (a^2 - 1)) \end{aligned}$$

b) Deje expresadas las siguientes integrales con cambio de variables polar, cilíndrico o esférico, según corresponda.

a) $\iint_R (x^2 + y^2)^{3/2} dA$, con R la región en el primer cuadrante acotada por las rectas $y = 0$ y $y = \sqrt{3}x$ y la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.

Solución: Con coordenadas polares resulta:

$$\iint_R (x^2 + y^2)^{3/2} dA = \int_0^{\pi/3} \int_0^{\sqrt{3}} r^3 dr d\theta$$

b) $\iiint_E y^2 z^2 dV$, en donde E está acotada por el paraboloide $x = 1 - y^2 - z^2$ y el plano $x = 0$.

Solución: Usamos coordenadas cilíndricas y tenemos:

$$\begin{aligned} \iiint_W (y^2 z^2) dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r^2 \cos^2(\theta) r^2 \sin^2(\theta) r dx dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r^5 \cos^2(\theta) \sin^2(\theta) dx dr d\theta \end{aligned}$$

c) $\iiint_W (x + y + z) dV$, en donde W es la región del espacio entre la esfera unitaria y el primer octante.

Solución Utilizando coordenadas esféricas queda:

$$\iiint_W (x + y + z) dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_a^b (\rho \sin(\phi) \cos(\theta) + \rho \sin(\phi) \cos(\phi) + \rho \cos(\phi)) \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\theta d\phi$$

Pregunta 2

Parametrice las siguientes superficies

- a) La superficie S dada por la ecuación

$$z = 1 - x^2 - y^2$$

con $z \geq 0$.

Solución:

Una parametrización para S podría ser $\vec{r}(r, t) = (r \cos(t), r \sin(t), 1 - r^2), r \in [0, 1], t \in [0, 2\pi]$.

- b) La superficie $z = xy$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Solución:

Una parametrización para S podría ser $\vec{r}(r, t) = (r \cos(t), r \sin(t), r^2 \sin(t) \cos(t)), r \in [0, 1], t \in [0, 2\pi]$.

- c) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0, z = \sqrt{2x^2 + 2y^2}\}$.

Solución:

Una parametrización para S podría ser $\vec{r}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{2}\rho), \rho > 0, \theta \in [0, 2\pi]$.

- d) El cono S obtenido al rotar el segmento que une los puntos $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$ alrededor del eje z .

Solución:

Al ser una superficie de rotación en torno al eje z , la parametrizamos con t y el ángulo de rotación. En cada altura, el radio es $1 - t$, y obtenemos $\vec{r}(\theta, t) = ((1 - t) \cos \theta, (1 - t) \sin \theta, t)$ para $(\theta, t) \in [0, 2\pi] \times [0, 1]$.

- e) La superficie S obtenida al rotar la curva $r(t) = (t^2 + 1, 0, t)$, $t \in [-1, 1]$ en torno al eje z .

Solución:

Al ser una superficie de rotación en torno al eje z , la parametrizamos con t y el ángulo de rotación. En cada altura, el radio es $t^2 + 1$, y obtenemos

$$\phi(t, \theta) = ((t^2 + 1) \cos \theta, (t^2 + 1) \sin \theta, t)$$

con $t \in [-1, 1]$ y $\theta \in [0, 2\pi]$.

Pregunta 3

Considere la superficie de un toro centrado en el eje z con radio mayor R y radio menor r .

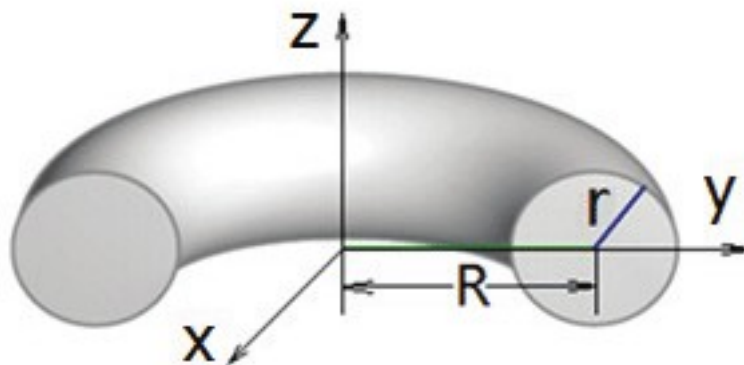


Figura 1: Corte transversal del toro

- Parametrice la superficie del toro
- Calcule el vector normal del toro.
- Considere que $r = 2$ y $R = 3$. Encuentre todos los puntos del espacio donde el plano tangente es paralelo al plano $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 2z = 0$
- Propuesto:** Considere que $r = 2$ y $R = 3$. Encuentre el plano tangente en el punto $(2\sqrt{3}, 2, \sqrt{3})$.

Solución:

- Consideramos los ángulos θ y ϕ , como muestra la figura. Notamos que la distancia del eje z está dada por

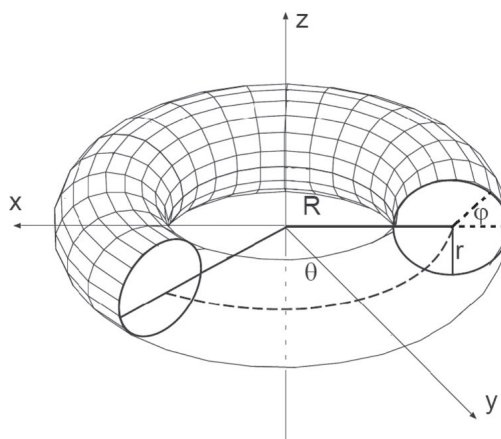


Figura 2: Parametrización del toro

$R + r \cos(\phi)$, la cual denotaremos con $\rho(\phi)$. Luego notamos que x e y son proyecciones polares con radio $\rho(\phi)$. Así, tenemos que $x(\theta, \phi) = \rho(\phi) \cos(\theta)$, $y(\theta, \phi) = \rho(\phi) \sin(\theta)$. Además, z sólo depende de ϕ mediante $z(\theta, \phi) = r \sin(\phi)$. De esta manera obtenemos que la parametrización está dada por

$$\gamma(\theta, \phi) = ((R + r \cos(\phi)) \cos(\theta), (R + r \cos(\phi)) \sin(\theta), r \sin(\phi))$$

- Primero calculamos las derivadas parciales, abreviando $\rho(\phi) = R + r \cos(\phi)$, y notando que $\rho'(\phi) = -r \sin(\phi)$.

$$\gamma_{\theta}(\theta, \phi) = (-\rho(\phi) \sin(\theta), \rho(\phi) \cos(\theta), 0)$$

$$\gamma_{\phi}(\theta, \phi) = (-r \sin(\phi) \cos(\theta), -r \sin(\phi) \sin(\theta), r \cos(\phi))$$

Luego

$$\begin{aligned}\gamma_\theta \times \gamma_\phi &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\rho(\phi) \sin(\theta) & \rho(\phi) \cos(\theta) & 0 \\ -r \sin(\phi) \cos(\theta) & -r \sin(\phi) \sin(\theta) & r \cos(\phi) \end{vmatrix} \\ &= r\rho(\phi) (\cos(\phi) \cos(\theta), \cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi)) \\ &= r(R + r \cos(\phi)) (\cos(\phi) \cos(\theta), \cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi))\end{aligned}$$

- c) Basta encontrar puntos donde el vector normal del toro es perpendicular al plano, es decir, los vectores normales de ambas superficies son paralelos. Notamos que el vector normal del plano está dado por

$$(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$$

Que normalizado es

$$\hat{n}_p = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Además, es fácil calcular que el vector normal unitario del toro está dado por

$$\hat{n}_\gamma = (\cos(\phi) \cos(\theta), \cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi))$$

Ahora, para ver cuándo estos vectores son paralelos, dado que ambos están normalizados es suficiente encontrar los valores de θ y ϕ tales que

$$\hat{n}_p = \hat{n}_\gamma \text{ ó } \hat{n}_p = -\hat{n}_\gamma$$

Así obtenemos los siguientes sistemas de ecuaciones

$$\begin{aligned}\cos(\phi) \cos(\theta) &= \frac{1}{2} \\ \cos(\phi) \sin(\theta) &= \frac{1}{2} \\ \sin(\phi) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\cos(\phi) \cos(\theta) &= -\frac{1}{2} \\ \cos(\phi) \sin(\theta) &= -\frac{1}{2} \\ \sin(\phi) &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Donde las soluciones para θ y ϕ son

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right) \\ &\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right) \\ &\left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right) \\ &\left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

Que al evaluarlos en la parametrización de la superficie entrega los puntos

$$\left(1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, -1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

d) Primero, busquemos los valores de θ y ϕ . Es de notar que $z = 2\sin(\phi)$, luego $\sin(\phi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Además, por definición de ρ , tenemos que $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho(\phi)$. Así,

$$\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 3 + 2\cos(\phi)$$

$$\cos(\phi) = \frac{1}{2}$$

Es decir, $\phi = \frac{\pi}{3}$. Además

$$x = \rho(\phi)\cos(\theta)$$

$$2\sqrt{3} = 4\cos(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y = \rho(\phi)\sin(\theta)$$

$$2 = 4\sin(\theta)$$

$$\sin(\theta) = \frac{1}{2}$$

Luego, $\theta = \frac{\pi}{6}$. Para encontrar el plano tangente necesitamos sólo la dirección del vector normal. Así, tenemos que

$$\vec{n}$$

Está en la misma dirección que

$$r\rho(\phi)(\cos(\phi)\cos(\theta), \cos(\phi)\sin(\theta), \sin(\phi))$$

Que está en la misma dirección que

$$(\cos(\phi)\cos(\theta), \cos(\phi)\sin(\theta), \sin(\phi))$$

Evaluando en $(\theta, \phi) = (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$ tenemos el vector

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Que está en la misma dirección que

$$(\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3})$$

Luego el plano tangente está dado por

$$(x - 2\sqrt{3}, y - 2, z - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3}) = 0$$

$$\sqrt{3}x + y + 2\sqrt{3}z - 6 - 2 - 6 = 0$$

$$\sqrt{3}x + y + 2\sqrt{3}z = 14$$